

Предварительное обзорное техническое задание

Система адресного складского учёта готовой продукции производителя мороженого

Статус документа: предварительное обзорное ТЗ

Рабочее название системы: WMS готовой продукции

Территория внедрения: пять складов на основной производственной площадке и несколько удалённых складов в других городах

Условия эксплуатации складского оборудования: до $-20\ldots-26\text{ }^{\circ}\text{C}$

1. Назначение проекта

Цель проекта — создание системы оперативного складского учёта готовой продукции, обеспечивающей прослеживаемость товара с момента передачи упакованной коробки производственным подразделением до её размещения, межскладского перемещения и отгрузки получателю.

Система должна минимизировать следующие ошибки:

- нанесение этикетки другой номенклатуры;
- нанесение этикетки другой партии;
- включение в палету коробок разных номенклатур;
- включение в палету коробок разных производственных партий;
- размещение палеты не в той складской ячейке;
- потерю палеты при перемещении между складами;
- отбор не той партии;
- погрузку в автомобиль товара, не относящегося к конкретной отгрузке;
- расхождение фактического местонахождения товара с данными информационной системы;
- ручное исправление остатков без фиксации причины и ответственного лица.

Основной принцип системы:

Каждая принятая коробка, каждая сформированная палета и каждое её перемещение должны быть идентифицированы, подтверждены сканированием и сохранены в журнале операций.

2. Граница ответственности систем

2.1. Зона ответственности SAP

SAP остаётся основной системой для процессов, происходящих до передачи готовой упакованной коробки складскому подразделению.

В зоне ответственности SAP находятся:

- производственное планирование;
- производственные заказы;
- выпуск продукции;
- используемое сырьё;
- технологические операции;
- формирование производственной партии;
- сведения о номенклатуре;
- расчёт даты производства и срока годности;
- бухгалтерский и финансовый учёт;
- заказы клиентов;
- документы реализации;
- документы межскладского перемещения;
- иные производственные и финансовые документы.

2.2. Точка начала ответственности WMS

Зона ответственности WMS начинается с момента, когда:

1. продукция упакована в коробку;
2. для коробки сформирована этикетка WMS согласованного с SAP формата;
3. этикетка нанесена на коробку;
4. коробка физически передана кладовщику;
5. кладовщик отсканировал этикетку и подтвердил приёмку.

До подтверждения приёмки коробка считается находящейся в ответственности производства.

После подтверждения приёмки коробка считается находящейся в ответственности складского подразделения.

2.3. Разделение данных между SAP и WMS

Вид данных	Основная система
Код и наименование номенклатуры	SAP
Единицы измерения	SAP
Производственная партия	SAP либо согласованный алгоритм
Дата производства	SAP
Срок годности	SAP

Вид данных	Основная система
Плановый и подтверждённый выпуск	SAP
Клиенты и получатели	SAP
Заказы и документы отгрузки	SAP
Документы межскладского перемещения	SAP
Уникальный идентификатор коробки	WMS
Уникальный идентификатор палеты	WMS
Состав палеты	WMS
Текущее физическое местонахождение	WMS
Складские задания	WMS
Фактический отбор и погрузка	WMS
История складских операций	WMS
Финансовое проведение операций	SAP

3. Общая схема процесса

SAP формирует сведения о выпуске, товаре и партии
 ↓
 WMS получает разрешённый контекст печати этикеток
 ↓
 Производство печатает и наносит этикетку на коробку
 ↓
 Кладовщик сканирует коробку и принимает её
 ↓
 Коробка включается в состав конкретной палеты
 ↓
 Палета закрывается и получает собственную этикетку
 ↓
 Палета принимается на склад
 ↓
 Палета размещается в адресной ячейке
 ↓
 Хранение / внутреннее перемещение
 ↓
 Межскладское перемещение либо отбор под заказ
 ↓
 Контроль погрузки
 ↓
 Подтверждение фактической отгрузки в SAP

4. Основные объекты учёта

4.1. Номенклатура

Карточка номенклатуры поступает из SAP.

Минимальный состав данных:

- внутренний код SAP;
- полное и краткое наименование;
- единица измерения;
- штрихкод товара, если используется;
- количество единиц в коробке;
- нормативное количество коробок на палете;
- срок годности;
- допустимые варианты палетирования;
- статус активности;
- дополнительные складские ограничения.

WMS не должна самостоятельно изменять основные данные номенклатуры, полученные из SAP.

4.2. Производственная партия

Партия идентифицирует группу продукции, изготовленную в рамках определённого производственного периода.

На первом этапе допускается действующая схема:

одна рабочая смена — одна партия.

При этом система должна допускать расширение номера партии дополнительными признаками:

- производственная площадка;
- линия;
- дата;
- номер смены;
- производственный заказ;
- порядковый номер выпуска.

Минимальные данные партии:

- номер партии;
- номенклатура;
- дата и время производства;
- номер смены;
- срок годности;
- производственный заказ SAP;
- статус качества;

- статус разрешения на складские операции.

Одна партия может содержать множество коробок и палет.

4.3. Коробка

Коробка является минимальной физической единицей, принимаемой складом от производства.

Каждая коробка должна получить уникальный идентификатор WMS.

Пример:

BOX-000000123456789

Карточка коробки должна содержать:

- уникальный идентификатор;
- код номенклатуры SAP;
- наименование;
- номер партии;
- дату производства;
- срок годности;
- количество товара;
- единицу измерения;
- дату и время печати этикетки;
- пользователя или рабочее место печати;
- дату и время приёмки складом;
- кладовщика, выполнившего приёмку;
- текущую палету;
- текущий складской статус;
- историю операций.

Одна коробка не может одновременно принадлежать нескольким палетам.

4.4. Палета

Палета является основной логистической единицей складского учёта.

Каждая палета получает уникальный идентификатор.

Пример:

PLT-000012345678

Карточка палеты должна содержать:

- уникальный идентификатор;
- склад;

- номенклатуру;
- производственную партию;
- количество коробок;
- суммарное количество продукции;
- дату производства;
- срок годности;
- список входящих коробок;
- текущее местоположение;
- текущий статус;
- заказ или перемещение, под которое она зарезервирована;
- историю всех операций.

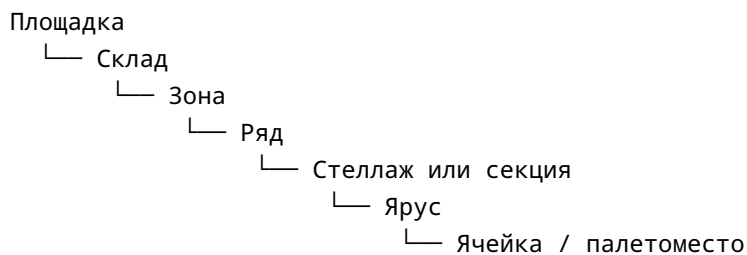
Базовое правило:

Одна складская палета должна содержать одну номенклатуру и одну производственную партию.

Смешанные палеты допускаются только как отдельный согласованный процесс комплектации отгрузки. Такие палеты должны явно иметь статус смешанных и полный перечень содержимого.

4.5. Складское местоположение

Система должна поддерживать иерархическую структуру:



Пример адреса:

WH01 - FR01 - R05 - B03 - L02 - P01

Допускается упрощение структуры для помещений, в которых отсутствуют стеллажи. Например:

Склад → Зона → Напольное палетоместо

Структура адреса должна быть настраиваемой и не должна жёстко зависеть от количества уровней.

4.6. Складское задание

Любое управляемое движение товара должно оформляться складским заданием.

Задание содержит:

- тип операции;
 - исходное местоположение;
 - целевое местоположение;
 - коробку или палету;
 - приоритет;
 - основание;
 - исполнителя;
 - статус;
 - время создания;
 - время начала;
 - время завершения;
 - результат;
 - сведения об отклонениях.
-

5. Зонирование складов

Понятие зоны должно быть обязательным элементом модели WMS, даже если некоторые зоны физически находятся в одном помещении.

Минимально рекомендуется предусмотреть следующие зоны.

5.1. Зона передачи от производства

Предназначена для физической передачи коробок от производственного подразделения кладовщику.

В данной зоне выполняются:

- сканирование коробки;
- проверка сведений;
- подтверждение приёмки;
- включение коробки в палету;
- фиксация расхождений.

5.2. Зона формирования палет

Предназначена для формирования и закрытия палет.

Возможно совмещение с зоной передачи от производства.

5.3. Зона приёмки палет

Временное местонахождение закрытых палет до их размещения.

5.4. Зона основного хранения

Адресное хранение доступной продукции.

5.5. Карантинная зона

Предназначена для продукции, операции с которой временно запрещены:

- ожидание контроля;
- сомнение в партии;
- повреждённая упаковка;
- несоответствие данных;
- спорный срок годности;
- распоряжение ответственного сотрудника.

5.6. Зона расхождений и неопознанной продукции

Используется для коробок и палет, которые:

- не распознаются системой;
- имеют повреждённую этикетку;
- найдены не в своей ячейке;
- имеют несоответствие номенклатуры или партии;
- отсутствуют в ожидаемом документе.

5.7. Зона отгрузочной экспедиции

Предназначена для палет, отобранных под конкретную отгрузку.

5.8. Зона межскладской отправки

Предназначена для палет, подготовленных к перемещению на другой склад.

5.9. Зона межскладской приёмки

Предназначена для палет, прибывших с другого склада и ещё не размещённых.

5.10. Зона брака и повреждённой продукции

Операции отбора и отгрузки из данной зоны должны быть запрещены.

6. Идентификация и этикетки

6.1. Общие требования

Должны использоваться отдельные этикетки:

- коробки;
- палеты;
- складской ячейки;
- зоны;
- ворот или погрузочной площадки;
- транспортной отгрузки.

Формат этикеток должен быть согласован с SAP-командой и представителями производства.

6.2. Этикетка коробки

На этикетке коробки рекомендуется размещать:

- уникальный идентификатор коробки;
- код SAP;
- читаемое наименование;
- номер партии;
- дату производства;
- срок годности;
- количество;
- машиночитаемый код;
- идентификатор версии этикетки.

Основной машиночитаемый код может содержать только уникальный идентификатор коробки.

Все остальные сведения извлекаются из базы WMS.

6.3. Этикетка палеты

Пример состава:

Палета: PLT-000012345678
Товар: Эскимо ванильное 80 г
Код SAP: 10000482
Партия: 20260714-2
Коробок: 120
Количество: 2 400 шт.
Дата производства: 14.07.2026 16:20
Годен до: 14.07.2027

Текущее местоположение и статус на этикетке печатать необязательно, поскольку они изменяются в процессе эксплуатации.

6.4. Тип кода

На стадии обзорного проектирования конкретная символика не фиксируется.

Возможные варианты:

- Code 128;
- DataMatrix;
- QR;
- PDF417.

Для обычной онлайн-работы достаточно кода, содержащего уникальный идентификатор.

ТСД и стационарные сканеры рекомендуется выбирать с поддержкой как одномерных, так и двумерных кодов.

Применение двумерного кода оправдано при необходимости:

- ограниченного автономного режима;
- хранения резервного набора данных в этикетке;
- повышения устойчивости чтения при частичном повреждении;
- совместимости с внешними требованиями.

6.5. Перепечатка этикетки

Перепечатка должна выполняться без создания нового объекта, если физическая коробка или палета не изменились.

При перепечатке фиксируются:

- причина;
- сотрудник;
- дата и время;
- рабочее место;
- количество напечатанных копий.

Система должна отличать:

- повторную печать той же этикетки;
 - создание новой коробки;
 - создание новой палеты;
 - переупаковку продукции.
-

7. Передача коробок от производства складу

7.1. Подготовка контекста выпуска

Перед печатью этикеток WMS должна получить из SAP либо согласованного промежуточного интерфейса:

- производственный заказ;
- код номенклатуры;
- номер партии;
- дату производства;
- срок годности;
- количество продукции в коробке;
- плановое или разрешённое количество коробок.

Оператор не должен иметь возможности произвольно вводить код товара и номер партии, если эти данные доступны из SAP.

7.2. Печать этикетки

Этикетка должна формироваться отдельно для каждой коробки.

Не допускается печать одной одинаковой этикетки без уникального идентификатора на все коробки партии.

Допускается пакетная постановка заданий на печать, но каждая этикетка должна содержать уникальный номер коробки.

7.3. Нанесение этикетки

Этикетка наносится производственным подразделением до передачи коробки кладовщику.

Требования к расположению этикетки должны быть стандартизированы:

- единая сторона коробки;
- единая высота;
- отсутствие перекрытия заводской информации;
- доступность сканирования после укладки на палету;
- устойчивость к низкой температуре и конденсату.

7.4. Приёмка коробки кладовщиком

Кладовщик сканирует каждую переданную коробку.

WMS проверяет:

- существование идентификатора;
- соответствие активному производственному выпуску;

- допустимость партии;
- отсутствие предыдущей приёмки этой коробки;
- отсутствие коробки в другой палете;
- статус партии;
- корректность срока годности.

После успешной проверки коробка получает статус:

ПРИНЯТА ОТ ПРОИЗВОДСТВА

7.5. Ошибка при приёмке

При обнаружении ошибки коробка не должна включаться в палету.

ТСД должен выводить понятное сообщение, например:

ОШИБКА: ДРУГАЯ НОМЕНКЛАТУРА

Формируется палета:
Эскимо ванильное 80 г
Партия 20260714-2

Отсканирована коробка:
Мороженое шоколадное 100 г
Партия 20260714-2

Коробка направляется в зону расхождений либо возвращается производственному подразделению.

8. Формирование палеты

8.1. Открытие палеты

Кладовщик создаёт новую палету либо сканирует идентификатор уже открытой палеты.

При добавлении первой коробки WMS фиксирует:

- номенклатуру;
- партию;
- срок годности;
- нормативное количество коробок.

8.2. Добавление коробок

Каждая коробка добавляется в палету отдельным сканированием.

Перед добавлением WMS проверяет:

- совпадение номенклатуры;
- совпадение партии;
- совпадение срока годности;
- отсутствие коробки в другой палете;
- отсутствие дублирующего сканирования;
- допустимую вместимость палеты.

При несовпадении операция блокируется.

8.3. Закрытие палеты

Палета закрывается:

- после достижения нормативного количества коробок;
- вручную как неполная;
- при завершении партии;
- по решению уполномоченного сотрудника.

При закрытии палеты:

1. фиксируется окончательный состав;
2. рассчитывается количество;
3. палета получает статус **ОЖИДАЕТ ПРИЁМКИ НА СКЛАД** ;
4. печатается палетная этикетка;
5. изменение состава запрещается без специальной операции разукomплектации.

8.4. Неполная палета

Неполная палета должна быть явно обозначена в системе.

Должна фиксироваться причина:

- окончание партии;
- окончание смены;
- технологический остаток;
- повреждение части продукции;
- распоряжение ответственного сотрудника.

9. Приёмка и размещение палеты

9.1. Приёмка палеты

После завершения формирования палета сканируется в зоне складской приёмки.

WMS проверяет:

- наличие закрытого состава;
- корректность коробок;
- статус партии;
- отсутствие блокировки;
- отсутствие предыдущего размещения.

9.2. Назначение ячейки

WMS должна:

- рекомендовать доступную ячейку;
- учитывать склад и зону;
- учитывать допустимость размещения;
- учитывать занятость палетоместа;
- учитывать ограничения по товару;
- учитывать совместимость партий, если в ячейке допускается несколько палет.

На первом этапе допускается ручное изменение предложенной ячейки с обязательной фиксацией причины.

9.3. Подтверждение размещения

Кладовщик должен отсканировать:

1. палету;
2. целевую ячейку.

Либо:

1. целевую ячейку;
2. палету.

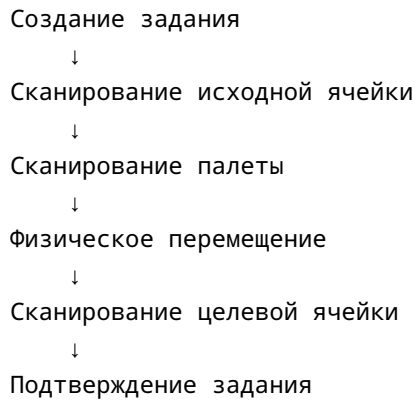
После успешного подтверждения палета получает:

- фактическое местоположение;
- статус **ДОСТУПНА** ;
- дату и время размещения;
- сведения об исполнителе.

10. Внутрискладские перемещения

Любое изменение местоположения должно подтверждаться сканированием.

Процесс:



Инициативное перемещение без заранее созданного задания допускается только при наличии соответствующих прав.

При этом WMS автоматически создаёт и сразу исполняет задание, сохраняя полный журнал операции.

Не допускается прямое редактирование текущей ячейки палеты в базе или административном интерфейсе без оформления корректирующей операции.

11. Межскладские перемещения

Система должна поддерживать перемещения:

- между пятью складами основной площадки;
- с основной площадки на удалённые склады;
- между удалёнными складами;
- с удалённого склада обратно на основную площадку.

11.1. Создание перемещения

Основанием является документ SAP либо согласованный запрос WMS.

Документ содержит:

- склад отправитель;
- склад получатель;
- перечень номенклатуры;
- количество;
- при необходимости — конкретные партии;
- дату отправки;
- транспортные сведения;
- номер документа SAP.

11.2. Отбор

WMS назначает конкретные палеты и создаёт задания на отбор.

Палеты резервируются под перемещение и не могут быть использованы в другой операции.

11.3. Погрузка

Перед погрузкой оператор сканирует:

- документ перемещения;
- ворота или машину;
- каждую палету.

Палета, не относящаяся к перемещению, не должна приниматься системой.

11.4. Статус в пути

После закрытия погрузки палеты получают статус:

В ПУТИ МЕЖДУ СКЛАДАМИ

В этот период палеты не принадлежат доступному остатку ни одного физического склада, но должны отображаться как товар в пути.

11.5. Приёмка складом назначения

Склад назначения сканирует каждую прибывшую палету.

Фиксируются:

- полная приёмка;
- недостача;
- лишняя палета;
- повреждение;
- нарушение пломбы;
- несоответствие документа;
- частичная приёмка.

После приёмки палеты направляются в зону межскладской приёмки, а затем размещаются в адресные ячейки.

Уникальный идентификатор палеты при перемещении не меняется.

12. Отбор и отгрузка торговым сетям

12.1. Получение задания

SAP передаёт в WMS документ, являющийся основанием для отбора.

Документ должен содержать:

- номер;
- версию;
- получателя;
- точку доставки;
- склад отгрузки;
- номенклатуру;
- количество;
- допустимые партии, если они заданы;
- требования по остаточному сроку годности;
- плановую дату отгрузки.

12.2. Выбор палет

WMS должна выбирать конкретные палеты с учётом:

- склада;
- номенклатуры;
- партии;
- срока годности;
- статуса;
- отсутствия блокировки;
- требований конкретного получателя;
- принципа FEFO;
- резервов других документов.

12.3. Отбор

На ТСД кладовщик получает задание:

- какую палету взять;
- из какой ячейки;
- в какую зону доставить;
- под какую отгрузку она предназначена.

При попытке отобрать другую палету система должна блокировать операцию либо требовать разрешения ответственного сотрудника.

12.4. Экспедиция

Отобранные палеты размещаются в зоне отгрузочной экспедиции и связываются с конкретной отгрузкой.

12.5. Контроль погрузки

Перед погрузкой сканируется идентификатор:

- отгрузки;
- автомобиля;
- ворот;
- рейса.

Затем сканируется каждая палета.

WMS проверяет:

- принадлежность палеты документу;
- номенклатуру;
- партию;
- количество;
- статус;
- срок годности;
- получателя;
- отсутствие загрузки в другой автомобиль.

Закрытие отгрузки не допускается при необъяснённом расхождении между планом и фактом.

13. Работа с коробками после формирования палеты

Система должна поддерживать следующие операции:

- снятие коробки с открытой палеты;
- разукomплектация закрытой палеты;
- перенос коробки на другую палету;
- разделение палеты;
- объединение неполных палет;
- переупаковка повреждённой коробки;
- списание коробки;
- помещение коробки в карантин.

Все подобные действия должны:

- выполняться пользователем с соответствующими правами;
- иметь причину;
- сохранять исходные связи;
- журналироваться;
- при необходимости передаваться в SAP.

При создании новой коробки после переупаковки должна сохраняться ссылка на исходную коробку.

14. Статусы

14.1. Возможные статусы коробки

ЭТИКЕТКА СОЗДАНА
ОЖИДАЕТ ПЕРЕДАЧИ
ПРИНЯТА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
В ОТКРЫТОЙ ПАLETTE
В ЗАКРЫТОЙ ПАLETTE
ЗАБЛОКИРОВАНА
В КАРАНТИНЕ
ПОВРЕЖДЕНА
ПЕРЕУПАКОВАНА
СПИСАНА
ОТГРУЖЕНА

14.2. Возможные статусы палеты

ОТКРЫТА
ЗАКРЫТА
ОЖИДАЕТ ПРИЁМКИ
ОЖИДАЕТ РАЗМЕЩЕНИЯ
ДОСТУПНА
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА
В ОТБОРЕ
В ЭКСПЕДИЦИИ
ЗАГРУЖЕНА
В ПУТИ
ОЖИДАЕТ МЕЖСКЛАДСКОЙ ПРИЁМКИ
КАРАНТИН
ЗАБЛОКИРОВАНА
ПОВРЕЖДЕНА
РАЗУКОМПЛЕКТОВАНА
СПИСАНА
ОТГРУЖЕНА

Переходы между статусами должны выполняться только через разрешённые бизнес-операции.

15. Инвентаризация

15.1. Инвентаризация ячейки

Кладовщик:

1. сканирует ячейку;
2. сканирует все фактически находящиеся в ней палеты;
3. завершает пересчёт.

WMS определяет:

- отсутствующие палеты;
- лишние палеты;
- палеты из других ячеек;
- палеты с запрещённым статусом.

15.2. Инвентаризация зоны или склада

Должна поддерживаться поэтапная инвентаризация:

- отдельной зоны;
- ряда;
- склада;
- выбранной номенклатуры;
- выбранной партии.

15.3. Циклическая инвентаризация

Система должна позволять регулярно проверять отдельные ячейки без полной остановки склада.

15.4. Расхождения

Расхождение не должно автоматически изменять остаток без подтверждения уполномоченного сотрудника.

Для каждого расхождения фиксируются:

- ожидаемые данные;
 - фактические данные;
 - сотрудник;
 - дата и время;
 - принятое решение;
 - связь с корректирующим документом SAP.
-

16. Пользователи и роли

Предварительно предусматриваются роли:

16.1. Оператор производства

- получение разрешённых данных выпуска;
- печать этикеток коробок;
- повторная печать в пределах полномочий;
- просмотр статуса передачи.

16.2. Кладовщик приёмки

- приёмка коробок;
- формирование палет;
- закрытие палет;
- передача палет на размещение;
- фиксация расхождений.

16.3. Кладовщик

- размещение;
- внутренние перемещения;
- отбор;
- доставка в экспедицию;
- инвентаризация.

16.4. Оператор отгрузки

- контроль экспедиции;
- сканирование погрузки;
- закрытие рейса в пределах полномочий.

16.5. Старший кладовщик

- разрешение исключений;
- разукomплектация;
- корректировки;
- управление заданиями;
- подтверждение расхождений.

16.6. Руководитель склада

- просмотр всех операций;
- отчёты;
- управление зонами и правилами;
- контроль производительности;
- утверждение корректировок.

16.7. Администратор WMS

- пользователи;
- права;
- справочники;
- оборудование;
- интеграция;
- настройки.

16.8. Оператор интеграции

- просмотр очередей SAP;
- повторная обработка;
- анализ ошибок;
- сверка документов.

Критические операции рекомендуется защищать дополнительным подтверждением либо разделением полномочий.

17. Интеграция с SAP

17.1. Общие принципы

Интеграция должна быть:

- документированной;
- идемпотентной;
- защищённой от повторной обработки;
- поддерживающей подтверждения;
- поддерживающей повторную отправку;
- имеющей журнал ошибок;
- допускающей сверку данных.

Формат XML допускается как основной, однако транспорт обмена определяется на этапе детального проектирования.

Возможные варианты:

- HTTP/HTTPS;
- сетевой каталог;
- SFTP;
- очередь сообщений;
- промежуточный интеграционный сервис;
- штатные средства SAP.

17.2. Данные из SAP в WMS

Предварительно требуется передача:

- справочника номенклатуры;
- единиц измерения;
- параметров упаковки;
- производственных заказов;
- производственных партий;
- подтверждённого выпуска;
- даты производства;
- срока годности;
- складов SAP;
- клиентов и точек доставки;
- документов отгрузки;
- документов межскладского перемещения;
- отмен и изменений документов;
- разрешений и блокировок партий.

17.3. Данные из WMS в SAP

Предварительно требуется передача:

- факта приёмки коробок и палет;
- фактического количества;
- расхождений выпуска;
- формирования палет, если SAP требуются эти сведения;
- факта межскладской отправки;
- факта межскладской приёмки;
- факта отбора;
- факта погрузки;
- фактического состава отгрузки;
- обнаруженных недостатков и излишков;
- списаний;
- блокировок;
- результатов инвентаризации.

17.4. Требования к сообщению

Каждое сообщение должно содержать:

- уникальный идентификатор сообщения;
- тип;
- дату и время;
- источник;
- номер документа;
- версию документа;
- склад;
- строки документа;
- постоянные идентификаторы строк;

- статус обработки.

Пример служебных полей:

```
<MessageId>550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000</MessageId>
<MessageType>OutboundDeliveryCreated</MessageType>
<Source>SAP</Source>
<DocumentNumber>500001782</DocumentNumber>
<DocumentVersion>3</DocumentVersion>
<CreatedAt>2026-07-14T18:22:10+05:00</CreatedAt>
```

17.5. Сверка

Должна быть предусмотрена регулярная сверка:

Склад + номенклатура + партия + статус + количество

Также должна быть доступна трассировка:

```
Документ SAP
↓
Палеты
↓
Коробки
↓
Складские операции
↓
Фактическая отгрузка
```

18. Работа удалённых складов

Удалённые склады должны работать в едином информационном пространстве.

Для каждого склада должны быть определены:

- собственный код;
- часовой пояс;
- список зон;
- топология ячеек;
- пользователи;
- оборудование;
- права;
- доступные типы операций.

Связь с центральной системой должна выполняться через защищённое соединение.

Необходимо предусмотреть сценарии временного отсутствия связи.

На стадии детального проектирования выбирается один из вариантов:

1. запрет проведения операций при отсутствии связи;
2. ограниченный автономный режим ТСД;
3. локальный сервер или шлюз склада с последующей синхронизацией;
4. комбинированная схема.

Автономный режим не должен приводить к:

- повторному использованию одного идентификатора;
- двойному резервированию;
- потере операций;
- незаметному конфликту местоположений;
- повторной отправке одного документа.

Для удалённых складов предпочтительно наличие локального шлюза печати, чтобы печать этикеток не зависела от постоянного WAN-соединения.

19. Требования к складской инфраструктуре

До внедрения необходимо провести обследование каждого помещения.

19.1. Разметка

Должны быть разработаны:

- коды складов;
- коды зон;
- схема рядов;
- схема стеллажей;
- схема ярусов;
- номера палетомест;
- обозначение напольных мест;
- маркировка ворот;
- маркировка зон экспедиции.

Каждая конечная ячейка должна иметь читаемую человеком маркировку и машиночитаемый код.

19.2. Беспроводная сеть

Необходимо выполнить радиообследование.

Требования:

- устойчивое покрытие всех рабочих зон;

- работа в условиях закрытых морозильных помещений;
- корректный роуминг ТСД;
- отсутствие мёртвых зон;
- отдельная складская беспроводная сеть;
- мониторинг доступности точек;
- резервирование критичных участков;
- защищённое соединение удалённых складов.

Установка точек доступа должна учитывать:

- металлоконструкции;
- стеллажи;
- продукцию на палетах;
- закрытые двери морозильных камер;
- конденсат;
- низкую температуру;
- изменение радиообстановки при заполнении склада.

19.3. ТСД

ТСД должны:

- работать при заявленных температурах либо использоваться с подходящей организацией процесса;
- считывать одномерные и двумерные коды;
- работать в перчатках;
- выдерживать падения;
- иметь сменные аккумуляторы либо достаточное время работы;
- поддерживать быстрое переключение между точками доступа;
- иметь защищённый корпус;
- обеспечивать вибро- и звуковое подтверждение;
- иметь крупные сообщения об ошибках.

19.4. Принтеры

Рекомендуется предусмотреть:

- промышленные термопринтеры для коробок;
- принтеры палетных этикеток;
- локальные серверы или службы печати;
- запас расходных материалов;
- резервный принтер на критичных участках.

По возможности принтеры следует размещать в более тёплой зоне, а не внутри морозильного помещения.

Материалы этикеток и клеевой слой должны быть рассчитаны на:

- низкую температуру;
- конденсат;
- замораживание;

- механическое воздействие;
- длительное хранение.

19.5. Планшеты и рабочие места

Планшеты могут применяться для:

- руководителей смен;
- просмотра карты склада;
- контроля заданий;
- разборов расхождений;
- инвентаризации крупных зон.

Для основных операций сканирования предпочтительнее специализированные ТСД.

20. Общие требования к программному обеспечению

20.1. Архитектура

Предварительно система может состоять из:

- центрального WMS-сервера;
- базы данных;
- веб-интерфейса;
- мобильного интерфейса ТСД;
- интеграционного модуля SAP;
- службы печати;
- локальных шлюзов удалённых складов;
- системы мониторинга и журналирования.

На начальном этапе допустима архитектура модульного монолита без разделения на множество микросервисов.

20.2. Аудит

Для каждой операции должны сохраняться:

- пользователь;
- дата и время;
- устройство;
- склад;
- исходное состояние;
- новое состояние;
- основание;
- документ;
- причина отклонения;

- дополнительные подтверждения.

История не должна редактироваться обычными пользователями.

20.3. Защита от ошибок

Система должна:

- запрещать повторную приёмку коробки;
- запрещать добавление коробки в две палеты;
- запрещать смешение номенклатуры и партии без специального режима;
- запрещать размещение двух палет в одном палетоместе, если это не разрешено;
- запрещать отгрузку заблокированной палеты;
- запрещать погрузку чужой палеты;
- запрещать незарегистрированное перемещение;
- предупреждать о скором истечении срока годности;
- исключать отрицательные остатки;
- обнаруживать повторные сообщения SAP.

20.4. Производительность

Типовые операции сканирования должны выполняться без заметной задержки для пользователя.

При наличии связи результат проверки должен отображаться непосредственно после сканирования.

Система должна поддерживать одновременную работу пользователей всех местных и удалённых складов.

Точные требования к нагрузке определяются после получения:

- количества коробок в смену;
- количества палет в сутки;
- количества одновременных ТСД;
- количества отгрузок;
- количества складских операций;
- количества удалённых складов.

20.5. Резервное копирование и отказоустойчивость

Должны быть предусмотрены:

- резервное копирование базы;
- проверка восстановления;
- мониторинг интеграции;
- мониторинг печати;
- мониторинг удалённых складов;
- журнал недоставленных сообщений;
- защита от потери операций;

- ИБП для критичных локальных узлов.
-

21. Отчёты и поиск

Система должна предоставлять:

- остатки по складам;
- остатки по зонам и ячейкам;
- остатки по номенклатуре;
- остатки по партиям;
- остатки по сроку годности;
- список палет;
- состав конкретной палеты;
- местонахождение коробки;
- историю коробки;
- историю палеты;
- товары в пути;
- зарезервированные палеты;
- заблокированные палеты;
- расхождения;
- результаты инвентаризации;
- незавершённые задания;
- ошибки SAP-интеграции;
- фактический состав отгрузки;
- производительность сотрудников;
- повторные печати этикеток;
- операции, выполненные с административным разрешением.

Поиск должен выполняться по:

- коду SAP;
 - наименованию;
 - номеру партии;
 - идентификатору коробки;
 - идентификатору палеты;
 - ячейке;
 - документу SAP;
 - номеру отгрузки;
 - транспортному средству.
-

22. Этапы внедрения

Этап 1. Обследование

- осмотр всех пяти местных складов;
- описание текущих процессов;
- измерение потоков коробок и палет;

- обследование мест передачи продукции;
- анализ топологии помещений;
- оценка радиопокрытия;
- интервью с производством, складом, логистикой и SAP-командой;
- определение пилотного склада.

Этап 2. Проектирование

- модель объектов;
- статусы;
- карта процессов;
- топология складов;
- формат этикеток;
- правила формирования палет;
- правила размещения;
- правила отбора;
- интерфейсы SAP;
- права пользователей;
- обработка исключений.

Этап 3. Пилот

Рекомендуется выбрать:

- один производственный участок;
- одну или несколько номенклатур;
- один склад;
- ограниченное количество ТСД;
- один тип межскладского или клиентского документа.

Пилот должен охватывать полный цикл:

Коробка → палета → размещение → перемещение → отбор → погрузка

Этап 4. Внедрение на местных складах

Последовательное подключение пяти складов основной площадки.

Этап 5. Удалённые склады

Подключение удалённых городов после стабилизации местного контура.

Этап 6. Оптимизация

- автоматические правила размещения;
- оптимизация маршрутов;
- расширенный FEFO;
- автономная работа;

- стационарные сканеры;
- автоматическая печать;
- дополнительные отчёты.

23. Предварительные критерии приёмки

Система может считаться прошедшей базовую приёмку, если подтверждены следующие сценарии:

1. Каждая коробка получает уникальную этикетку.
2. Повторное сканирование уже принятой коробки блокируется.
3. Коробку другой номенклатуры нельзя добавить в палету.
4. Коробку другой партии нельзя добавить в палету.
5. Состав закрытой палеты можно однозначно восстановить.
6. Палета размещается только после сканирования ячейки.
7. Текущее местоположение каждой палеты определяется через поиск.
8. Межскладское перемещение имеет отдельный статус **В пути**.
9. Склад назначения принимает именно отправленные палеты.
10. При расхождении создаётся отдельное событие.
11. Чужую палету нельзя загрузить в отгрузку.
12. Заблокированную палету нельзя отобразить.
13. Все критичные операции имеют журнал пользователя, времени и причины.
14. Повторное сообщение SAP не создаёт повторный документ.
15. По документу SAP можно получить полный перечень фактически отгруженных палет и коробок.

24. Вопросы руководителю и разработчикам SAP

24.1. Границы ответственности

1. В какой момент SAP считает коробку произведённой?
2. Какой документ подтверждает выпуск готовой продукции?
3. В какой момент ответственность переходит от производства складу?
4. Требуется ли SAP отдельное подтверждение передачи продукции кладовщику?
5. Какое количество SAP считает основным: штуки, коробки, килограммы или палеты?
6. Какая система должна быть главной при расхождении факта и производственного документа?

24.2. Номенклатура и упаковка

1. Какой код номенклатуры является постоянным уникальным идентификатором?
2. Какие единицы измерения используются?
3. Где хранятся коэффициенты пересчёта?
4. Известно ли SAP количество изделий в коробке?

5. Известно ли SAP количество коробок на полной палете?
6. Может ли один товар иметь несколько вариантов упаковки?
7. Может ли количество товара в коробке отличаться в пределах одной номенклатуры?
8. Как передаются изменения карточки товара?
9. Может ли код товара быть закрыт или заменён другим?

24.3. Партии

1. Где и когда создаётся партия?
2. Является ли номер смены официальным номером партии в SAP?
3. Может ли одна смена выпускать несколько номенклатур?
4. Может ли одна номенклатура в течение смены выпускаться несколькими производственными заказами?
5. Может ли один номер партии применяться к разным номенклатурам?
6. Как обрабатывается смена, пересекающая полночь?
7. Может ли партия корректироваться после выпуска?
8. Может ли продукция одной партии иметь разные сроки годности?
9. Где хранится дата производства?
10. Где хранится срок годности?
11. Кто блокирует и разблокирует партию?
12. Какие статусы качества партии существуют в SAP?

24.4. Выпуск и передача коробок

1. Может ли SAP передать WMS перечень активных производственных заказов?
2. Может ли SAP автоматически сообщить о начале выпуска?
3. Может ли SAP передать разрешённое количество коробок?
4. Требуется ли передавать в SAP уникальный номер каждой коробки?
5. Достаточно ли SAP количества по партии?
6. Требуется ли SAP информация о составе палеты?
7. Нужно ли SAP хранить идентификатор палеты WMS?
8. Как оформляется недовыпуск или перевыпуск?
9. Как отменяется ошибочно подтверждённый выпуск?
10. Что делать с коробкой, этикетка которой создана, но продукция не передана складу?

24.5. Склады и остатки

1. Какие пять местных складов заведены в SAP?
2. Как заведены удалённые склады?
3. Какому объекту SAP соответствует склад WMS?
4. Есть ли отдельные логические склады или места хранения для карантина и брака?
5. Учитывает ли SAP остаток по партиям?
6. Какие статусы остатка существуют?
7. Есть ли в SAP товар в пути?
8. Требуется ли передавать в SAP внутренние перемещения между ячейками?
9. Или SAP достаточно итогового количества по складу и партии?

24.6. Межскладские перемещения

1. Какой документ создаёт межскладское перемещение?
2. Кто инициирует перемещение?

3. Передаёт ли SAP конкретные партии или только товар и количество?
4. Может ли WMS самостоятельно выбрать партии?
5. Когда товар списывается со склада отправителя?
6. Когда он приходуется на склад назначения?
7. Поддерживается ли частичная отправка?
8. Поддерживается ли частичная приёмка?
9. Как оформляются недостача, излишек и повреждение?
10. Можно ли изменить или отменить документ после начала отбора?
11. Как SAP идентифицирует транспортную отправку?

24.7. Отгрузки клиентам

1. Какой документ должен передаваться в WMS для начала отбора?
2. Передаётся заказ, поставка, накладная или иной документ?
3. В какой момент документ считается окончательным?
4. Может ли он измениться после передачи в WMS?
5. Как передаётся отмена?
6. Кто выбирает партии для отгрузки?
7. Где хранятся требования клиентов по остаточному сроку годности?
8. Допускается ли частичная отгрузка?
9. В какой момент SAP ожидает подтверждение:
10. отобрано;
11. доставлено в экспедицию;
12. загружено;
13. машина выехала?
14. Требуется ли передавать перечень палет?
15. Требуется ли передавать перечень коробок?
16. Как исправляется ошибочно подтверждённая отгрузка?

24.8. Обмен данными

1. Каким способом SAP сейчас обменивается XML с внешними системами?
2. Кто разрабатывает и поддерживает обработчики SAP?
3. Может ли SAP самостоятельно инициировать отправку?
4. Обмен выполняется в реальном времени или регламентно?
5. Как подтверждается получение сообщения?
6. Как подтверждается успешная бизнес-обработка?
7. Как передаётся ошибка?
8. Предусмотрена ли повторная отправка?
9. Как определяется дубликат?
10. Есть ли уникальный идентификатор документа?
11. Есть ли версия документа?
12. Есть ли постоянный идентификатор строки документа?
13. Как передаются удаление и отмена строки?
14. Какие форматы дат и времени используются?
15. В каком часовом поясе работают удалённые склады?
16. Какая используется кодировка XML?
17. Каковы максимальные длины кодов товара, партии, склада и документа?

18. Допускаются ли внешние UUID?
19. Есть ли тестовый интерфейс и тестовый контур?

24.9. Сверка и эксплуатация

1. Каким запросом можно получить остаток SAP по складу, товару и партии?
 2. Как часто должна выполняться сверка?
 3. Какая система считается главной по количеству?
 4. Кто разбирает расхождения?
 5. Кто отвечает за ошибку на границе SAP/WMS?
 6. Как организуется журнал обмена?
 7. Каков порядок исправления сообщения, принятого SAP с ошибочными данными?
 8. Какие сотрудники должны видеть ошибки интеграции?
 9. Требуется ли автоматическое уведомление об ошибках?
 10. Как будут тестироваться изменения SAP-интерфейсов?
 11. Кто утверждает формат этикетки?
 12. Кто утверждает момент промышленного перехода на новую схему?
-

25. Материалы, которые необходимо запросить у SAP-команды

Для детального проектирования необходимо получить обезличенные примеры:

1. карточки номенклатуры;
2. производственного заказа;
3. подтверждения выпуска;
4. производственной партии;
5. остатка по складу и партии;
6. документа межскладского перемещения;
7. подтверждения межскладской отправки;
8. подтверждения межскладской приёмки;
9. клиентского заказа;
10. документа отгрузки;
11. подтверждения фактической отгрузки;
12. отмены документа;
13. корректировки количества;
14. блокировки партии;
15. результата инвентаризации.

Для каждого документа должны быть представлены:

- пример XML;
- описание полей;
- обязательность;
- допустимые значения;
- максимальная длина;
- уникальные ключи;
- правила изменения;

- правила отмены;
- правила повторной передачи.

26. Вопросы, требующие ответа после обследования складов

1. Сколько коробок производится за смену?
2. Сколько палет формируется в сутки?
3. Какова пиковая скорость передачи коробок?
4. Возможна ли физически обязательная проверка каждой коробки?
5. Сколько одновременно работают кладовщиков?
6. Где именно печатаются этикетки?
7. На каком расстоянии находится зона передачи от производства?
8. Как коробки доставляются до места формирования палет?
9. Есть ли разные типоразмеры палет?
10. Допускаются ли неполные палеты?
11. Выполняется ли отбор только полными палетами?
12. Требуется ли коробочный отбор?
13. Есть ли стеллажное и напольное хранение?
14. Может ли одно палетоместо содержать несколько палет?
15. Какие зоны уже существуют физически?
16. Как выполняется межскладская доставка?
17. Как часто пропадает связь с удалёнными складами?
18. Какова фактическая температура рабочих зон?
19. Могут ли принтеры находиться вне морозильных камер?
20. Где должны располагаться зарядные станции ТСД?
21. Какие операции выполняются в перчатках?
22. Есть ли требования торговых сетей к виду палетной этикетки?
23. Возвращаются ли товары от клиентов?
24. Как учитываются повреждённые коробки?
25. Кто имеет право принимать решение по спорной продукции?

27. Предварительный итог

Проект должен создавать не второй производственный учёт и не замену SAP, а отдельный оперативный складской контур.

Его основными функциями являются:

Уникальная коробка

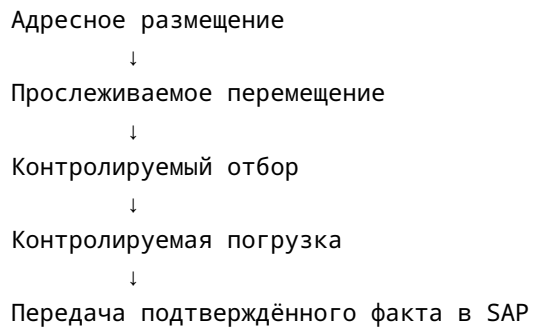


Контролируемая передача от производства



Формирование однородной палеты





Критически важным условием является идентификация каждой коробки.

Учёт только на уровне палеты не позволит гарантированно исключить ситуацию, при которой внутри правильно промаркированной палеты окажется коробка другой номенклатуры или партии.

Поэтому основной контрольный момент должен находиться на физической границе:

производство передало коробку — кладовщик отсканировал коробку — WMS
проверила данные — коробка вошла в состав конкретной палеты.